



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI RADIOLOGI
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Nomor 636.1/RSPHS/I-PER/DIR/VIII/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi

Penanggung Jawab :



(dr. Suharto, Sp.Rad)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kep.,AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakannya Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

TIM PENYUSUN

- 1. dr. Suharto, Sp.Rad
- 2. Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
- 3. Adinda Riza Febrianti, AMd.Kes

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

PERATURAN DIREKTUR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Sasaran..... 1

1.4 Ruang Lingkup 1

BAB II PENGORGANISASIAN..... 2

2.1 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 2

2.1.1 Kepala Instalasi Radiologi 2

2.1.2 Kepala Ruang Radiologi..... 3

2.1.3 Radiografer Pelaksana 3

2.2 Kualifikasi dan Kompetensi 5

2.2.1 Kualifikasi SDM 5

2.2.2 Distribusi Ketenagaan 5

2.2.3 Kredensial Staf Radiologi 6

BAB III KEMAMPUAN PELAYANAN..... 8

3.1 Standar Fasilitas 8

3.2 Pelayanan Radiologi 10

3.2.1 Pelayanan RIR Terintegrasi..... 10

3.2.2 Alur Pemeriksaan Radiologi Pasien Rawat Inap..... 11

3.2.3 Alur Pemeriksaan Radiologi Pasien rawat Jalan 12

3.2.4 Alur Pemeriksaan USG 13

3.3 Kerangka Waktu Pelayanan..... 13

3.3.1 Ketentuan Umum..... 13

3.3.2 Kerangka Waktu Pelayanan Umum..... 14

3.3.3 Monitoring dan Evaluasi 14

3.4 Pelayanan Rujukan Radiologi 14

3.4.1 Ketentuan Umum..... 14

3.4.2 Prosedur..... 14

3.5 Persyaratan Instansi Rujukan Pelayanan Radiologi 15

BAB IV LOGISTIK 16

4.1 Ketentuan Umum 16

4.2 Pengelolaan Logistik 16

4.3 Pengelolaan Peralatan radiologi..... 17

4.4 Manajemen Dosis Radiologi..... 17

BAB V PENGENDALIAN MUTU 19

5.1 Kebijakan Umum..... 19

5.2 Komponen Pengendalian Mutu radiologi..... 19

5.3 Indikator Mutu radiologi 19

BAB VI MANAJEMEN RESIKO 21

6.1 Program Manajemen Resiko Keamanan Radiasi Unit Radiologi..... 21

6.2 Keselamatan Kerja..... 21

6.2.1 Keselamatan Pasien..... 21

6.2.2 Keselamatan Staf Radiologi 23

6.2.3 Kejadian yang Dapat Muncul dalam Pelayanan 23

6.2.4 Tata Laksana.....	24
BAB VI PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1 Kualifikasi SDM di Radiologi 5

Tabel 2.2.1.2 Standar Ketenagaan 5

Tabel 2.2.2.1 Waktu Kerja Staf 6

Tabel 3.1.7.1 Standar Peralatan Radiologi 9

Tabel 3.3.2.1 Kerangka Waktu Pelayanan Radiologi..... 14

Tabel 5.3.1 Indikator Mutu Instalasi radiologi..... 19



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 636.1/RSPHS/I-PER/DIR/VIII/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion yang pesat dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan tempat pelayanan kesehatan diberikan;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 522/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Radiologi Diagnostik;
 7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara



paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

- (2) Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan *imejing*.
- (3) Fasilitas pelayanan radiologi adalah tempat untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi.
- (4) Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energy yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
- (5) RIR adalah Radiodiagnostik, *Imejing* dan Radiologi Intervensional.
- (6) POCT adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien.
- (7) PMI adalah pemantapan mutu internal.
- (8) PME adalah pemantapan mutu eksternal.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2 Penanggung Jawab Radiologi

- (1) Direktur menetapkan penanggung jawab radiologi klinik yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penanggung jawab radiologi melakukan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Menyusun dan evaluasi regulasi.
 - b. Pengawasan pelaksanaan administrasi.
 - c. Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan mengintegrasikan program mutu radiologi dengan program manajemen fasilitas dan keamanan serta program pencegahan infeksi di rumahsakit.
 - d. Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan radiologi
 - e. Mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan RIR rujukan.

Pasal 3 Kualifikasi dan Kompetensi

- (1) Staf instalasi radiologi harus mampu melakukan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional.
- (2) Staf instalasi radiologi harus mampu melakukan pelayanan pasien di tempat tidur (*point-of-care-test*).
- (3) Staf instalasi radiologi yang membuat interpretasi / ekspertise harus memenuhi persyaratan kredensial.
- (4) Staf radiologi dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan tindakan di ruang rawat pasien harus memenuhi persyaratan kredensial.
- (5) Semua staf unit radiologi harus mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan.



BAB III KEMAMPUAN PELAYANAN

Pasal 4 Standar Fasilitas

Rumah sakit menetapkan standar fasilitas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku/ regulasi yang berlaku.

Pasal 5 Pelayanan Radiologi

- (1) Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan regulasi pelayanan radiologi klinik, meliputi :
 - a. Pelayanan radiodiagnostik
 - b. Pelayanan diagnostic imaging
 - c. Pelayanan radiologi intervensional
- (2) Setiap pemeriksaan radiologi dilakukan berdasarkan indikasi medis dari dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
- (3) Pelayanan radiologi harus memenuhi aspek keselamatan pasien, proteksi radiasi, mutu hasil pemeriksaan dan efisiensi pelayanan.
- (4) Semua prosedur dicatat dan didokumentasikan dalam rekam medis.

Pasal 6 Kerangka Waktu Pelayanan

- (1) Pelayanan radiologi klinik dilakukan selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu, sesuai dengan kebutuhan pasien.
- (2) Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik.
 - a. Waktu pemeriksaan rawat jalan $\pm$ 180 menit.
 - b. Waktu pemeriksaan cito $\pm$ 30 menit.
- (3) Setiap pemeriksaan radiologi klinik dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian.
- (4) Pemeriksaan radiologi cito dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian.
- (5) Pemeriksaan radiologi keluar melalui satu pintu yakni harus melalui Instalasi Radiologi Rumah Sakit.
- (6) Rumah sakit menyediakan dokter spesialis dalam bidang diagnostik yang dapat dihubungi jika dibutuhkan.

Pasal 7 Pelayanan Rujukan Radiologi

- (1) Kebutuhan pelayanan radiologi yang tidak dapat dilayani di rumah sakit Prima Husada dapat dilakukan rujukan ke rumah sakit lain.
- (2) Rumah sakit rujukan yang seperti ayat 1 yaitu rumah sakit yang ada tindakan radiologi yang sesuai.
- (3) Rumah sakit yang menjadi rujukan seperti yang tersebut dalam ayat 2 adalah rumah sakit yang bekerjasama.
- (4) Bukti kerjasama tersebut dalam ayat 3 diatas adalah MOU.
- (5) Persyaratan rumah sakit rujukan yang berkerja sama harus ada bukti PMI dan PME yang berkelanjutan



- (6) Terdapat pemilihan pelayanan radiologi di luar Rumah Sakit (pihak ketiga) untuk kerjasama berdasarkan pada sertifikat mutu dan diikuti perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan rujukan pelayanan radiologi keluar rumah sakit (pihak ketiga) harus melalui unit radiologi Rumah Sakit.
- (8) Pelayanan radiologi rujukan dilakukan pencatatan dan evaluasi oleh staf instalasi radiologi.

Pasal 8

Persyaratan Instansi Rujukan Pelayanan Radiologi

- (1) Persyaratan Instansi rujukan pelayanan radiologi meliputi:
 - a. Copy surat ijin dari pihak berwenang yang menerbitkan ijin.
 - b. Copy sertifikat akreditasi dari program akreditasi radiologi yang diakui.
 - c. Bukti dokumen bahwa radiologi rujukan ikut serta program kendali mutu.
- (2) Dokter Spesialis Radiologi bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan radiologi yang diberikan.
- (3) Kriteria masuk radiologi rujukan meliputi:
 - a. Pelayanan di radiologi rujukan lengkap pemeriksaan.
 - b. Kelengkapan persyaratan berlaku.
 - c. Kerangka waktu kurang dari 1 hari.
- (4) Laporan tahunan hasil kontrol mutu pelayanan RIR rujukan diserahkan kepada pimpinan Rumah Sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan.
- (5) Kepala dan staf radiologi mampu melaksanakan kontrol mutu pelayanan radiologi rujukan.
- (6) Kepala dan staf RIR terkait bertanggung jawab mereview dan menindaklanjuti atas hasil kontrol mutu dari pelayanan RIR rujukan, dan mereview hasil kontrol mutu.

BAB IV LOGISTIK

Pasal 9

Pengelolaan Logistik

- (1) Rumah sakit menetapkan proses pengelolaan logistik film x-ray, reagen dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan reagen maka akan dilakukan :
 - a. Pemesanan reagen yang dilakukan seminggu sekali untuk pemenuhan stok opname.
 - b. Pemesanan reagen yang dilakukan agar stok opname di radiologi terpenuhi selama kekosongan reagen di vendor.
 - c. Bila terjadi kekosongan reagen, vendor wajib menjamin ketersediaan reagen dengan harga yang di indikasikan secara eksklusif oleh vendor tersebut.
 - d. Bila terjadi di radiologi, maka dilakukan peminjaman reagen kepada rekanan atau rumah sakit yang memiliki vendor yang sama.



- (2) Semua film x-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya.
- (3) Staf radiologi dan farmasi mampu melaksanakan evaluasi/audit semua perbekalan terkait pemeriksaan radiologi.

Pasal 10

Pengelolaan Peralatan Radiologi

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan pelayanan RIR.
- (2) Staf terlatih (operator alat) mampu melaksanakan uji fungsi dan didokumentasikan.
- (3) Staf terlatih mampu melaksanakan inspeksi berkala dan didokumentasikan.
- (4) Staf terlatih mampu melaksanakan pemeliharaan berkala dan didokumentasikan.
- (5) Rumah sakit melaksanakan kalibrasi secara berkala dan didokumentasikan.
- (6) Terdapat daftar inventaris peralatan pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi intervensional.
- (7) Staf terlatih mampu melaksanakan monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat dan didokumentasikan.
- (8) Terdapat proses penarikan (*recall*) bila alat tidak sesuai dan hasilnya didokumentasikan.
- (9) Operator alat, staf terkait dan IPSRS melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut terhadap kegiatan.

Pasal 11

Manajemen Dosis Radiologi

- (1) Sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik harus ada penjelasan dari Radiolog dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga.
- (2) Rumah Sakit melaksanakan identifikasi dosis maksimum radiasi untuk setiap pemeriksaan radiodiagnostik.
- (3) Staf mampu melaksanakan edukasi tentang dosis untuk pemeriksaan imaging.
- (4) Risiko radiasi diidentifikasi melalui proses yang spesifik atau alat yang spesifik seperti apron, TLD, thermoluminescent dosimeter, dan sejenisnya.

BAB V

PENGENDALIAN MUTU

Pasal 12

- (1) Rumah sakit menetapkan program mutu pelayanan Radiologi.
- (2) Pelaksanaan validasi tes metoda oleh kepala dan staf Radiologi.
- (3) Pengawasan harian hasil pemeriksaan imaging oleh staf radiologi yang kompeten dan berwenang.
- (4) Pelaksanaan koreksi cepat jika ditemukan masalah oleh kepala dan staf radiologi.
- (5) Terdapat audit perbekalan antara lain film, kontras, kertas USG.



(6) Mutu di Radiologi dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Mutu Nasional

- 1) Kepatuhan identifikasi pasien
- 2) Kepatuhan kebersihan
- 3) Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)
- 4) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh

b. Mutu Unit Radiologi

- 1) Kepuasan pasien
- 2) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam
- 3) Komplain DPJP atas pembacaan hasil radiologi
- 4) Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi
- 5) Kejadian salah cetak hasil radiologi

(7) Hasil dan tindakan koreksi didokumentasikan.

BAB VI MANAJEMEN RESIKO

Pasal 13 Program Manajemen Resiko

- (1) Rumah Sakit menetapkan program manajemen risiko untuk menangani potensi risiko keamanan radiasi di unit radiologi.
- (2) Rumah sakit melaksanakan program manajemen risiko dan program pencegahan dan pengendalian infeksi oleh penanggung jawab manajemen resiko dan PPI.
- (3) Terdapat laporan kepada pimpinan rumah sakit paling sedikit satu tahun sekali dan bila ada kejadian.
- (4) Pelaksanaan orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagi staf radiologi tentang prosedur keselamatan dan keamanan untuk mengurangi risiko serta pelatihan tentang prosedur baru yang menggunakan bahan berbahaya.
- (5) Risk register pelayanan radiologi terdapat 4 resiko yang terdapat di Radiologi yaitu:
 - a. Terpapar radiasi
 - b. Cidera ketika memposisikan pasien
 - c. Ac bocor
 - d. Pasien jatuh

Pasal 14 Keselamatan Kerja

- (1) Menjamin keselamatan, keamanan, ketentraman dan kesehatan pasien, para pekerja dan masyarakat.
- (2) Keselamatan radiasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sedemikian agar efek radiasi pengion terhadap manusia dan lingkungan hidup tidak melampaui nilai batas yang ditentukan.
- (3) Proteksi radiasi adalah semua tindakan untuk mengurangi pengaruh radiasi terhadap manusia akibat pemanfaatan teknologi.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Agustus 2025
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 636.1/RSPHS/I-PER/DIR/VIII/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
RADIOLOGI

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Interventional (RIR) sebagai bagian yang terintegrasi dari pelayanan kesehatan secara menyeluruh merupakan bagian dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bertolak dari hal tersebut serta makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka pelayanan radiologi sudah selayaknya memberikan pelayanan yang berkualitas.

Dengan berkembangnya waktu, pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional juga telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari peralatan maupun metodenya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan tempat pelayanan radiologi dilakukan, maka disusunnya Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tercapainya standarisasi pelayanan radiologi dan diagnostic imaging sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Sebagai acuan bagi rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional.
- b. Sebagai tolak ukur dalam menilai sarana pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional.
- c. Sebagai pedoman dalam upaya pengembangan lebih lanjut yang arahnya disesuaikan dengan tingkat pelayanan radiologi yang telah dicapai dan proyeksi kebutuhan pelayanan dimasa depan.

1.3 Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan radiologi sesuai dengan persyaratan perundang – undangan dan memenuhi standar keselamatan pasien
2. Terwujudnya pelayanan pasien yang professional.

1.4 Ruang Lingkup

1. Pengorganisasian Instalasi Radiologi
2. Kemampuan pelayanan radiologi
3. Logistik keperluan radiologi
4. Pengendalian mutu
5. Manajemen resiko di instalasi radiologi.

BAB II

PENGORGANISASIAN

2.1 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

2.1.1 Kepala Instalasi Radiologi

1. Uraian Tugas

a. Melaksanakan fungsi perencanaan

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi Radiologi terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi Laboratorium.
- 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan
- 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien.
- 4) Menyusun program orientasi staf di Instalasi Radiologi.

b. Melaksanakan fungsi pergerakan

- 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan Radiologi kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain.
- 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru.
- 3) Membimbing staf di Instalasi Radiologi untuk melaksanakan asuhan pelayanan pasien sesuai standar.
- 4) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan asuhan pasien di Instalasi Radiologi.
- 5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf.
- 6) Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan mengintegrasikan program mutu radiologi dengan program Manajemen Fasilitas serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit.
- 7) Mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelayanan RIR rujukan.

c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian

- 1) Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan radiologi.
- 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Instalasi Radiologi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Radiologi terkait dengan kewenangan klinisnya.
- 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan

2. Tanggung Jawab

- a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di Instalasinya
- b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di Instalasinya
- c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di Instalasinya
- d. Kelancaran kegiatan pelayanan radiologi
- e. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan radiologi
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana di Instalasinya.

3. Wewenang

- a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
- b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya.
- c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan radiologi
- d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi
- e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala

2.1.2 Kepala Ruang Radiologi

1. Uraian Tugas

- a. Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Instalasi Radiologi terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja Instalasi Radiologi.
- b. Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana.
- c. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Instalasi Radiologi.
- d. Melakukan analisis pola ketenagaan staf radiographer yang untuk memenuhi kebutuhan pasien dan pelayanan rumah sakit.
- e. Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Radiologi dan melaksanakannya.
- f. Menjaga agar proses penyusunan dan pelaksanaan setiap kegiatan di Instalasi Radiologi disesuaikan dan/atau berdasarkan peraturan perundang undangan dan hukum yang berlaku.
- g. Menyusun dan evaluasi regulasi radiologi
- h. Memastikan terlaksananya pelayanan radiologi sesuai regulasi.
- i. Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME).
- j. Memonitor dan mengevaluasi semua jenis pelayanan radiologi
- k. Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas dan hal – hal terkait di unitnya.
- l. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit.
- m. Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit.

2. Tanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- b. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
- c. Bertanggung jawab atas semua pelayanan radiologi rumah sakit.

3. Wewenang

- a. Mengusulkan rencana kebutuhan radiographer dari segi jumlah maupun kualifikasi.
- b. Merencanakan kebutuhan dan mengajukan permintaan pengadaan barang – barang radiologi baik untuk bulanan ataupun persediaan harian.

2.1.3 Radiografer Pelaksana

1. Uraian Tugas

- a. Mempersiapkan pasien dan pemeriksaan

- 1) Melakukan identifikasi pasien (verifikasi identitas, indikasi medis dan informed consent)
- 2) Menjelaskan prosedur pemeriksaan radiologi kepada pasien dan/atau keluarga pasien.
- 3) Mempersiapkan pasien sesuai dengan jenis pemeriksaan
- 4) Melakukan pemeriksaan radiografi sesuai standar prosedur operasional (SPO)
- b. Mengoperasikan peralatan radiologi
 - 1) Mengoperasikan peralatan radiologi konvensional maupun digital
 - 2) Melakukan setting parameter eksposi sesuai kebutuhan klinis dan kondisi pasien.
 - 3) Memastikan keselamatan pasien dan petugas dalam penggunaan radiasi.
- c. Melakukan pengolahan dan penyajian hasil
 - 1) Melakukan akuisisi, pemrosesan dan pengolahan citra radiologi.
 - 2) Memastikan kualitas citra sesuai standar diagnostic sebelum diserahkan ke dokter radiologi.
 - 3) Menginput, menyimpan dan mengelola data citra radiologi dalam system atau media penyimpanan rumah sakit.
- d. Melakukan manajemen keselamatan radiasi
 - 1) Menggunakan dan mengawasi penggunaan alat pelindung diri (APD) radiasi seperti apron timbal, thyroid shield, dosimeter, dll.
 - 2) Meminimalkan paparan radiasi kepada pasien, petugas dan lingkungan.
 - 3) Mematuhi protocol keselamatan radiasi sesuai peraturan BAPETEN dan Permenkes.
- e. Melakukan prosedur administrasi dan dokumentasi
 - 1) Mencatat pelaksanaan pemeriksaan pada rekam medis pasien
 - 2) Mengisi logbook penggunaan alat radiologi
 - 3) Membuat laporan kegiatan harian, bulanan atau sesuai kebutuhan manajemen.
- f. Memelihara peralatan
 - 1) Melakukan uji fungsi sederhana sebelum penggunaan alat.
 - 2) Melaporkan kerusakan, kalibrasi atau kebutuhan pemeliharaan alat kepada alatasa/ teknisi IPSRS
- g. Melakukan kolaborasi dan edukasi
 - 1) Bekerjasama dengan tim medis (dokter radiologi, perawat dan tenaga kesehatan lainnya)
 - 2) Memberikan edukasi singkat kepada pasien/ keluarga tentang persiapan dan tindak lanjut pemeriksaan radiologi.

2. Tanggung Jawab

- a. Menjamin keselamatan pasien, petugas dan lingkungan dari bahaya radiasi.
- b. Menyediakan hasil citra yang berkualitas tinggi untuk mendukung ketepatan diagnosis dokter
- c. Menjaga kerahasiaan dan rekam medis pasien.
- d. Melaksanakan pelayanan radiologi sesuai dengan kode etik profesi dan standar pelayanan rumah sakit.
- e. Bertanggung jawab atas keakuratan identifikasi pasien dan permintaan pemeriksaan.
- f. Bertanggung jawab terhadap penggunaan peralatan radiologi sesuai SPO dan aturan keselamatan.

- g. Menjamin berjalannya dokumentasi pemeriksaan sesuai standar akreditasi rumah sakit.

3. Wewenang

- a. Menentukan teknik pemeriksaan (posisi pasien, parameter eksposi, penggunaan kontras) sesuai permintaan dokter radiologi dan kondisi pasien.
- b. Menolak atau menunda pemeriksaan apabila terdapat kontraindikasi medis atau alasan keselamatan radiasi, dengan terlebih dahulu melaporkan ke dokter penanggung jawab.
- c. Menggunakan peralatan radiologi sesuai kompetensi yang dimiliki.
- d. Mengekses, mengolah dan mengarsipkan hasil pemeriksaan radiologi.
- e. Memberikan informasi teknis pemeriksaan radiologi kepada pasien, keluarga atau tenaga kesehatan lain.
- f. Melakukan tindakan emergensi sederhana saat pasien mengalami kejadian tak terduga selama pemeriksaan (misalnya reaksi kontras, sesak, sinkop) sebelum dirujuk ke dokter penanggung jawab.

2.2 Kualifikasi dan Kompetensi

2.2.1 Kualifikasi SDM

Kualifikasi SDM dan kompetensi di Pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik.

Tabel 2.2.1.1 Kualifikasi SDM di Radiologi

No	Jabatan	Kualifikasi
1	Kepala Instalasi Radiologi	• Dokter Spesialis Radiologi • Memiliki STR dan SIP aktif • Memiliki pengalaman di Rumah Sakit minimal 2 tahun
2	Kepala Ruang Radiologi	• DIII Radiodiagnostik dan Radioterapy/ D3 Kesehatan bidang Radiologi • Memiliki STR dan SIKR aktif
3	Dokter Spesialis Radiologi	• Dokter Spesialis Radiologi • Memiliki STR dan SIP aktif
4	Radiografer	• DIII Radiodiagnostik dan Radioterapy/ D3 Kesehatan bidang Radiologi • Memiliki STR dan SIKR aktif
5	Fisikawan Medis	• S1 Fisika + Diklat/ profesi Fisika Medik • Memiliki STR dan SIB PPR
6	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	• Memiliki SIB PPR

Tabel 2.2.1.2 Standar Ketenagaan Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008

No	Jabatan	Standar Jumlah Staf
1	Kepala Instalasi Radiologi	1
2	Kepala Ruang Radiologi	1
3	Dokter Spesialis Radiologi	2
4	Radiografer Pelaksana	7

2.2.2 Distribusi Ketenagaan

- a. Waktu Kerja
 - 1) Hari kerja adalah 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.

- Jam kerja adalah 7 (tujuh) jam dan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- Oleh karena kebutuhan, maka pengaturan hari dan jam kerja dapat dilakukan menurut keperluan karyawan.
- Dalam jam kerja, karyawan berhak untuk istirahat dan sholat selama 30 menit secara bergantian.
- Tempat kerja tidak diperkenankan dalam keadaan kosong, harus ada yang stanby.

b. Shift Kerja
Tabel 2.2.2.1 Waktu Kerja Staf

No	Jabatan	Shift Kerja	Jam Kerja		Jumlah Jam Kerja	Hari Kerja
			Masuk	Pulang		
1	Kepala Instalasi Radiologi	Pagi	08.00	12.00	-	Senin - Sabtu
2	Kepala Ruang	Pagi	08.00	16.00	8	Senin – Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
3	Dokter Spesialis Radiologi	Sesuai Hafis				
4	Radiografer Pelaksana	Pagi	06.30	14.00	7.5	Senin – Minggu dengan libur satu hari dalam satu minggu dan libur tanggal merah secara bergantian
		Siang	14.00	21.00	7	
		Middle	10.00	18.00	8	
		Malam	21.00	07.00	10	

3.2.3 Kredensial Staf Radiologi

a. Prinsip Kredensial

- Dilakukan secara independen, objektif dan terukur
- Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengalaman dan rekam jejak
- Mengacu pada standar profesi dan kewenangan klinis
- Diperbaharui secara berkala minimal 3 tahun atau bila ada penambahan kewenangan baru.

b. Proses Kredensial

1. Pengajuan

- Staf radiologi mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Komite Medik (untuk dokter) dan Komite Tenaga Kesehatan Lain (untuk staf Radiografer).
- Melampirkan dokumen
 - Ijazah dan sertifikat profesi
 - STR (Surat Tanda Registrasi) aktif
 - SIP (Surat Izin Praktik)
 - Sertifikat kompetensi khusus
 - Riwayat pengalaman kerja

2. Verifikasi

- Komite melakukan verifikasi keabsahan dokumen
- Penilaian track record (riwayat klinis, kasus, pelatihan)
- Penilaian kinerja (evaluasi mutu, keselamatan, etika)

3. Wawancara dan Uji Kompetensi

- Dilakukan bila diperlukan, terutama untuk staf baru atau kewenangan khusus.
- Bisa berupa uji teori, praktik atau case discussion
- Penetapan kewenangan
 - Komite medik atau Komite Tenaga Kesehatan Lain memberikan rekomendasi kewenangan
 - Direktur RS menetapkan kewenangan klinis dengan SK (Surat Keputusan)
 - Kewenangan dicatat dalam File kredensial staf radiologi.

4. Monitoring dan Rekredensial

- Dilakukan evaluasi tahunan melalui audit medis, indicator mutu, dan insiden keselamatan pasien
- Re-kredensial dilakukan minimal 3 tahun sekali atau bila ada pengembangan kompetensi.

BAB III KEMAMPUAN PELAYANAN

3.1 Standar Fasilitas

3.1.1 Struktur Bangunan

- a. Struktur bangunan kuat/kokoh dan stabil dalam memikul beban/ kombinasi beban terutama untuk beban peralatan radiologi klinik dan memenuhi persyaratan kelayakan selama umur layanan yang direncanakan.
- b. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh – pengaruh aksi sebagai akibat dari beban – beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin.

3.1.2 Fasilitas Ruangan

- a. Ruang administrasi menjadi satu di central administrasi.
- b. Ruang tunggu
 - Luasan ruang tunggu sesuai dengan kapasitas pelayanan
 - Disediakan juga area tunggu untuk pasien dengan tempat tidur
- c. Ruang pemeriksaan
 - Ruang X-Ray
 - Ruang CT Scan
 - Ruang USG
 - Ruang Panoramic
 - Ruang baca dan konsultasi dokter
 - Ruang CR dan PACS
 - Ruang pengolahan radiografi

3.1.3 Sistem Tata Udara dan pencahayaan

- a. Tata Udara
 - Temperatur rata – rata 22 oC
 - Kelembaban udara 55%
- b. Pencahayaan
 - Kuat penerangan/ pencahayaan ruangan – ruangan pemeriksaan radiologi dan tindakan minimal 300 lux
 - Semua lampu yang digunakan harus dengan penutup (cover) sehingga tidak menyimpan debu

3.1.4 Sistem Kelistrikan dan Penumbumian (Grounding)

- a. Persyaratan kelistrikan ruangan – ruangan pemeriksaan radiologi termasuk kategori 1, dimana selain mendapatkan pasokan dari sumber utama PLN harus dibackup 100 persen oleh genset dengan waktu peralihan maksimal 15 detik.
- b. Disediakan kotak kontak daya listrik yang kompatibel dengan peralatan.
- c. Untuk menjaga kualitas listrik ditunjang dengan peralatan :
 - Mutu kestabilan tegangan antara 200 Volt – 230 Volt
 - Frekuensi 50 Hz $\pm$
- d. Perhitungan kapasitas listrik untuk bangunan radiologi klinik adalah dengan menjumlah seluruh kebutuhan daya listrik setiap alat dan setiap ruangan secara mendetail

3.1.5 Sistem Proteksi Kebakaran

- a. Sistem proteksi kebakaran yang dimaksud dalam hal ini adalah system proteksi kebakaran aktif pada bangunan Gedung

- b. Jenis detector kebakaran yang dipasang pada ruangan – ruangan pemeriksaan radiologi adalah jenis detector asap
- c. APAR yang diguakan pada ruangan – ruangan pemeriksaan adalah jenis watermist.

3.1.6 Sarana Evakuasi

- a. Sarana evakuasi yang dimaksud dalam hal ini adalah system proteksi kebakaran pasief pada bangunan Gedung dan lingkungan.
- b. Lingkungan fisik bangunan memenuhi persyaratan keselamatan jiwa, tingkat ketahanan api, kompartemenisasi kebakaran dan perlindungan pada bukaan.
- c. Desain dan pemeliharaan mempertahankan keterpaduan sarana jalan keluar, antara lain :
 - Pintu – pintu di sarana jalan ke luar yang menuju kea rah luar dalam keadaan tidak terkunci
 - Dinding yang membatasi eksit – eksit horizontal memilkii ketahan api 2 jam atau lebih
 - Eksit pelepasan secara kontinyu dan berakhir pada jalan umum atau eksit pelepasan di halaman Gedung.
 - Jalur eksit, akses eksit dan eksit pelepasan bebas dari benda – benda penghalang.

3.1.7 Peralatan Radiologi

Tabel 3.1.7.1 Standar Peralatan Radiologi

No	Peralatan	Kelengkapan	Jumlah
1	CT Scan Multislice	- Minimal 16 slice - UPS Sesuai kebutuhan	1
2	USG	- Multipurpose, color Doppler, minimal 3D - Transducer linier dan curve/sectoral 2,5 – 10 mHz, transducer 3D/4D, transducer transcranial, transrectal/ vaginal - Monitor dan printer USG (printer hitam putih dan warna) - Stabilizer sesuai kebutuhan	1
3	Radiografi Umum (fixed X-ray)	- Analog atau digital - Multipurpose radiografi fungsional - Controle table digital atau manual - Bucky table dan bucky stand - Expose time : 0,01 – 1 detik - High X-Ray voltage generator 40 – 150 KV	1
4	Radiografi mobile (mobile X-Ray)	- Analog atau digital - Punya 2 tuas tangkai tube agar pergerakan dapat leluasa - Beroda, dengan atau tanpa battery	2
5	Panoramic	- Digital atau analog - CCD system, High Tension Generator (Direct current recifying method; tegangan tabung minimal	1

		57 kV; panoramic mode, TMJ dan Cephalo mode	
6	C-Arm/ fluororadiografi	Analaog/digital, X-Ray generator high frequency, tegangan tabung minimal 40 kV, high image intensifier diameter minimal 20, TV monitor resolusi tinggi, cassette holder suites 24 x 30 cm, DICOM 3, C-Arm free space rotation, vertical, horizontal	1
7	Peralatan proteksi radiasi	- Lead apron, tebal 0,5 mm Pb - Sarung tangan 0,5 mm Pb - Kacamata Pb 1 mm Pb - Pelindung tiroid Pb 1 mm Pb	
8	Perlengkapan proteksi radiasi	TLD	

3.2 Pelayanan Radiologi

3.2.1 Pelayanan RIR terintegrasi

a. Tujuan Pelayanan

1. Memberikan pelayanan radiologi yang efektif, aman, cepat dan terintegrasi dengan pelayanan medis pasien rawat inap
2. Menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan dalm proses pelayanan radiologi
3. Mendukung kesinambungan pelayanan medis melalui koordinasi antar unit terkait
4. Menjamin pelayanan sesuai dengan standar

b. Ketentuan Umum

1. Semua permintaan pemeriksaan radiologi rawat inap harus ada indikasi medis DPJP.
2. Proses pelayanan radiologi dilakukan dengan integrase lintas unit (ruang perawatan, radiologi, transportasi, rekam medis).
3. Identifikasi pasien minimal 2 identitas sebelum pemeriksaan.
4. Edukasi pasien/ keluarga dilakukan sebelum pemeriksaan, khususnya bila menggunakan media kontras.
5. Semua hasil pemeriksaan radiologi harus disahkan radiologi dan terdokumentasi di rekam medis.

c. Mekanisme Pelayanan

1. Permintaan pemeriksaan
 - DPJP/perawat ruangan mengisi formulir permintaan radiologi melalui SIMRS
 - Formulir diverifikasi dan dilengkapi identitas pasien
 - Pasien dipersiapkan sesuai jenis pemeriksaan (mislanya puasa, pemeriksaan laboratorium sebelum kontras)
2. Persiapan pasien
 - Perawat ruangan memastikan
 - Pasien teridentifikasi benar
 - Kondisi klinis stabil untuk dipindahkan
 - Informed consent sudah diberikan (bila diperlukan)
 - Bila pasien tidak stabil → pemeriksaan dilakukan portable (X-Ray bedside)
3. Transportasi pasien

- Pasien diantar ke unit radiologi oleh perawat.
 - Pasien diposisikan sesuai prosedur keselamatan pasien
4. Pemeriksaan radiologi
 - Radiografer menerima pasien, verifikasi ulang
 - Pemeriksaan dilakukan sesuai permintaan DPJP dan protocol standar
 - Bila menggunakan kontras :
 - Cek riwayat alergi
 - Monitor kondisi pasien selama dan setelah tindakan
 5. Hasil pemeriksaan
 - Dokter spesialis radiologi melakukan interpretasi dan membuat laporan.
 - Hasil disahkan (tanda tangan)
 - Hasil dikirim melalui SIMRS ke unit perawatan
 - Hasil dicetak dan diserahkan ke unit perawatan
 6. Tindak lanjut
 - DPJP menerima hasil radiologi dan mengintergrasikannya dalam rencana terapi pasien
 - Semua hasil dilampirkan dalam rekam medis pasien rawat inap

3.2.2 Alur pemeriksaan radiologi pasien rawat inap

- a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
 1. Menentukan indikasi pemeriksaan berdasarkan kondisi klinis
 2. Mengisi formulir permintaan pemeriksaan radiologi (SIMRS)
 3. Memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga mengenai tujuan, manfaat, risiko dan persiapan pemeriksaan.
 4. Memastikan informed consent bila diperlukan.
- b. Perawat ruang rawat inap
 1. Menerima permintaan pemeriksaan radiologi dari DPJP
 2. Melakukan persiapan pasien sesuai jenis pemeriksaan (puasa, melepas benda logam, pemeriksaan laboratorium bila perlu)
 3. Verifikasi identitas pasien.
 4. Menginformasikan jadwal pemeriksaan ke pasien/keluarga
 5. Mengantar pasien ke unit radiologi (dengan brankar/kursi roda sesuai kondisi pasien)
- c. Unit Radiologi
 1. Penerimaan pasien
 - Petugas radiologi melakukan verifikasi identitas ulang
 - Mengecek formulir permintaan dan memastikan indikasi pemeriksaan
 - Melakukan skrining kondisi pasien (misal alergi kontras, status kehamilan, alat implant, dll)
 - Menjelaskan prosedur singkat kepada pasien
 2. Pelaksanaan pemeriksaan
 - Pasien diposisikan sesuai SOP modalitas
 - Petugas menggunakan APD dan proteksi radiasi sesuai standar
 - Pemeriksaan dilakukan sesuai indikasi
 - Bila menggunakan media kontras : dilakukan informed consent tambahan dan observasi pasca pemberian.
 3. Pasca pemeriksaan
 - Pasien dikembalikan ke ruang rawat inap dengan pendampingan perawat/ pendamping

-
- Bila ada risiko efek samping kontras, dilakukan observasi terlebih dahulu di radiologi
 - Hasil citra diproses, diverifikasi dan dikirim ke radiologi.
- d. Dokter Spesialis Radiologi
 1. Melakukan interpretasi hasil citra radiologi
 2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan
 3. Menyerahkan hasil kepada DPJP/rawat inap melalui SIMRS
 - e. DPJP dan Perawat Rawat Inap
 1. Menerima hasil pemeriksaan radiologi
 2. Memberikan penjelasan hasil kepada pasien/keluarga
 3. Menentukan tindak lanjut sesuai diagnosis.
- 3.2.3 Alur pemeriksaan radiologi pasien rawat jalan
- a. Dokter Poliklinik/ DPJP
 1. Menentukan indikasi pemeriksaan radiologi berdasarkan kondisi klinis
 2. Mengisi formulir permintaan pemeriksaan radiologi di SIMRS
 3. Memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga tentang tujuan, manfaat, risiko, persiapan dan kemungkinan efek samping (informed consent bila dengan media kontras)
 - b. Pasien/keluarga
 1. Membawa formulir permintaan radiologi ke loket pendaftaran radiologi
 2. Melakukan proses administrasi/ pendaftaran
 3. Mendapat informasi biaya (bila ada), prosedur, dan jadwal pemeriksaan
 - c. Petugas pendaftaran
 1. Melakukan verifikasi pasien dan kelengkapan formulir permintaan pemeriksaan
 2. Melakukan input data ke SIMRS
 3. Memberikan jadwal pemeriksaan
 - d. Unit Radiologi
 1. Penerimaan pasien
 - Petugas radiologi melakukan verifikasi ulang identitas pasien
 - Melakukan skinning : alergi kontras, status kehamilan, implant logam
 - Memberikan penjelasan singkat mengenai prosedur pemeriksaan
 2. Pelaksanaan pemeriksaan
 - Pasien diposisikan sesuai prosedur
 - Petugas menggunakan APD dan proteksi sesuai standar
 - Pemeriksaan dilakukan sesuai indikasi
 - Bila menggunakan media kontras → dilakukan informed consent tambahan dan monitoring pasien pasca tindakan
 3. Pasca pemeriksaan
 - Pasien diberi instruksi khusus bila perlu (mial : minum banyak air setelah kontras)
 - Pasien dipersilahkan menunggu hasil atau diarahkan kembali ke poliklinik
 - e. Dokter spesialis radiologi
 1. Melakukan interpretasi hasil citra radiologi
 2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ke SIMRS

3.2.4 Alur Pemeriksaan USG

- a. Dokter penanggung jawab (DPJP/ Poliklinik/ rawat Inap/ IGD)
 1. Menentukan indikasi pemeriksaan USG
 2. Mengisi formulir permintaan USG di SIMRS
 3. Memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarga mengenai tujuan, manfaat, risiko dan persiapan (misal ; puasa 6 jam untuk USG abdomen, kandung kemih penuh untuk USG pelvis)
 4. Meminta informed consent bil diperlukan
- b. Pendaftaran/ administrasi
 1. Pasien membawa formulir permintaan ke llokot Radiologi/ USG
 2. Petugas melakukan verifikasi identitas pasien
 3. Data dicatat dalam system informasi radiologi
 4. Pasien diberi informasi jadwal pemeriksaan
- c. Persiapan pasien
 1. Perawat/petugas radiologi melakukan skrinning pasien (kehamilan, riwayat alergi gel kontras bila digunakan, penyakit tertentu)
 2. Pastikan pasien mengikuti instruksi persiapan (puasa/ minum air putih sebelum pemeriksaan)
 3. Edukasi tambahan diberikan kepada pasien/ keluarga
- d. Pelaksanaan pemeriksaan USG
 1. Pasien dipanggil sesuai giliran dan dilakukan verifikasi identitas
 2. Pasien diposisikan sesuai organ yang diperiksa (supine, lateral, prone)
 3. Gel USG diaplikasikan pada area yang akan diperiksa
 4. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter radiologi yang kompeten dengan bantuan radiographer atau perawat
 5. Citra USG didokumentasikan (divetak/digital)
- e. Pasca pemeriksaan
 1. Pasien dibersihkan dari gel USG dan dipastikan nyaman
 2. Pasien diberi instruksi bila ada tindak lanjut khusus
 3. Pasien diarahkan menunggu hasil atau kembali ke poliklinik/rawat inap/ IGD
- f. Interpretasi dan pelaporan
 1. Dokter radiologi menilai hasil citra USG
 2. Laporan resmi dibuat dan ditandatangani
 3. Hasil dikirim ke unit pengirim secara manual atau melalui SIMRS
- g. Dokter pengirim/ DPJP
 1. Menerima hasil laporan USG
 2. Menyampaikan hasil dan tindak lanjut kepada pasien/keluarga

3.3 Kerangka Waktu Pelayanan

3.3.1 Ketentuan umum

- a. Pelayanan radiologi klinik dilakukan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, menyesuaikan kebutuhan pasien.
- b. Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian radiologi klinik sesuai jenis pelayanan
- c. Setiap pemeriksaan radiologi wajib dicatat, dimonitor dan dievaluasi waktu penyelesaiannya untuk kepentingan mutu.

3.3.2 Kerangka waktu pelayanan radiologi

Tabel 3.3.2.1 Kerangka Waktu Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Target Waktu Penyelesaian	Keterangan
1	Rawat Jalan	Maksimal $\pm$ 180 menit sejak pasien tiba di radiologi	Termasuk proses registrasi, pemeriksaan dan penyelesaian laporan awal
2	Rawat Inap	Maksimal $\pm$ 180 menit sejak permintaan pemeriksaan diterima	Disesuaikan dengan kondisi pasien & ketersediaan alat
3	Cito (Emergensi)	Maksimal $\pm$ 30 menit sejak permintaan pemeriksaan	Diutamakan untuk kasus gawat darurat, trauma, stroke, perdarahan, dll
4	Pemeriksaan Elektif	Sesuai jadwal yang telah ditentukan, hasil maksimal 1x24 jam	Untuk pemeriksaan terjadwal
5	Pemeriksaan Rujukan/ Keluar RS	Harus melalui Instalasi Radiologi Rumah Sakit	Tidak diperkenankan keluar langsung tanpa melalui instalasi radiologi RS
6	Konsultasi Spesialis Radiologi	Dokter spesialis radiologi harus dapat dihubungi setiap saat bila dibutuhkan	Untuk interpretasi hasil atau tindakan emergensi

3.3.3 Monitoring dan Evaluasi

- Audit kepatuhan waktu pelayanan radiologi dilakukan minimal 3 bulan sekali.
- Indikator mutu yang digunakan
 - Persentase pelayanan radiologi rawat jalan $\leq$ 180 menit
 - Persentase pelayanan cito $\leq$ 30 menit
 - Tingkat kepuasan DPJP dan pasien terhadap ketepatan waktu.
- Hasil monitoring menjadi dasar perbaikan berkesinambungan.

3.4 Pelayanan Rujukan Radiologi

3.4.1 Ketentuan Umum

- Seluruh rujukan hasil pemeriksaan radiologi keluar rumah sakit dilakukan melalui unit radiologi (satu pintu)
- Unit radiologi bertanggung jawab atas pencetakan, pengarsipan dan pengiriman hasil radiologi
- Pasien/ keluarga menerima dokumen yang sah dari unit radiologi.

3.4.2 Prosedur

a. Permintaan rujukan

1. DPJP/ Unit pengirim

- Menentukan kebutuhan rujukan pasien ke RS lain
Kondisi tersebut meliputi :
 - Alat radiologi di RSPH rusak
 - Tidak tersedianya alat di RSPH (MRI, MRCP, Mamografi, dll)
- Mengisi formulir rujukan pasien dan permintaan hasil radiologi yang diperlukan
- Memberikan edukasi kepada pasien/ keluarga mengenai alasan rujukan.

-
2. Perawat unit
 - Mengkomunikasikan permintaan ke unit radiologi
 - Mengantarkan pasien
 - b. Unit Radiologi
 1. Verifikasi identitas pasien
 - Petugas radiologi mencocokkan identitas pasien dengan formulir rujukan
 2. Pemeriksaan radiologi (bila belum dilakukan)
 - Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan DPJP
 - Hasil citra direkam, diverifikasi dan diinterpretasi oleh radiologi
 3. Pengelolaan hasil pemeriksaan
 - Radiologi membuat laporan resmi (SIMRS)
 4. Penyerahan hasil
 - Petugas radiologi menyerahkan hasil radiologi langsung ke pasien/keluarga atau
 - Petugas medis yang bertanggung jawab mengantar rujukan
 - Pasien/keluarga/ petugas menandatangani buku serah terima hasil radiologi
 - c. Pasien/ unit asal
 1. Pasien membawa hasil radiologi resmi yang telah dikeluarkan.
 2. Dokumen tersebut menjadi bagian dari resume medis.

3.5 Persyaratan Instansi Rujukan Pelayanan Radiologi

1. Legalitas dan akreditasi
 - a. Memiliki izin operasional resmi dari otoritas berwenang
 - b. Memiliki sertifikat akreditasi sesuai standar nasional/ internasional
 - c. Bukti partisipasi dalam program kendali mutu dan kendali biaya radiologi.
2. Tenaga medis dan SDM
 - a. Terdapat dokter spesialis radiologi yang bertanggung jawab atas seluruh hasil pemeriksaan.
 - b. Memiliki radiographer/ tenaga teknis radiologi yang kompeten dan teregistrasi.
3. Kriteria masuk rujukan
 - a. Pelayanan di instalasi radiologi rumah sakit tidak dapat melaksanakan pemeriksaan tertentu (MRI, MRCP, CT Scan Spesifik)
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi dan rekam medis pasien
 - c. Kerangka waktu pelayanan radiologi rujukan ≤ 1 hari sejak permintaan diterima
4. Pelaporan dan kontrol mutu
 - a. Instansi rujukan wajib membuat laporan hasil kontrol mutu pelayanan radiologi rujukan setiap tahun.
 - b. Laporan disampaikan kepada pimpinan rumah sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan.
 - c. Kepala dan staf instalasi radiologi rumah sakit bersama instansi rujukan melaksanakan monitoring mutu pelayanan secara berkala.
5. Tanggung jawab dan tindak lanjut
 - a. Staf radiologi rumah sakit bertanggung jawab menelaah hasil pemeriksaan radiologi rujukan.
 - b. Hasil pemeriksaan wajib dimasukkan ke dalam rekam medis pasien.
 - c. Setiap temuan atau hasil abnormal harus segera ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kepada DPJP.

BAB IV LOGISTIK

4.1 Ketentuan Umum

- a. Semua logistik radiologi dikelola dengan prinsip Firs Expired Firs Out (FEFO) dan Firs In Firs Out (FEFO)
- b. Penyimpanan logistik sesuai syarat penyimpanan pabrikan (suhu, kelembaban, pencahayaan).
- c. Film X-Ray dan reagens yang kedaluwarsa tidak digunakan
- d. Penggunaan logistik tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Limbah reagens radiologi dikelola sesuai SPO limbah B3.

4.2 Pengelolaan Logistik

- a. Perencanaan Kebutuhan
 1. Unit radiologi menghitung kebutuhan bulanan logistik (film, dll) berdasarkan data penggunaan 3 bulan terakhir.
 2. Mengisi form perencanaan logistic dan diajukan ke unit gudang farmasi.
 3. Kepala Instalasi radiologi memverifikasi sebelum diserahkan ke bagian gudang farmasi.
- b. Pengadaan
 1. Dilakukan oleh unit pengadaan farmasi rumah sakit sesuai prosedur
 2. Harus sesuai spesifikasi teknis (misalnya ukuran film x-ray, dll)
 3. Produk memiliki izin edar resmi dari Kemenkes/BPOM
- c. Penerimaan
 1. Logistik diterima di gudang farmasi RS, dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen.
 2. Petugas radiologi melakukan pengecekan ulang saat menerima dari gudang
 - Nama barang, jumlah, ukuran
 - Tanggal kedaluwarsa
 - Kondisi kemasan (tidak rusak/ terbuka)
- d. Penyimpanan
 1. Film X-Ray disimpan di ruang kering, suhu 10-20°C, kelembaban 30-50% dan terhindar dari sinar langsung.
 2. Reagens kimia disimpan ditempat sejuk, ventilasi baik, dalam wadah tertutup rapat, jauh dari panas dan bahan mudah terbakar.
 3. Penyimpanan mengikuti system FIFO/FEFO
 4. Rak penyimpanan diberi label
- e. Distribusi
 1. Pengambilan logistic dilakukan oleh petugas radiologi dengan form permintaan.
 2. Logistik dicatat keluar dalam SIMRS
 3. Petugas radiologi bertanggung jawab atas logistic yang digunakan
- f. Penggunaan
 1. Penggunaan film X-Ray dan reagens dicatat
 2. Pengendalian pemakaian dilakukan dengan monitoring rata – rata pemakaian
 3. Hasil pemeriksaan yang gagal (reject film) dicatat dalam rekap film reject untuk evaluasi mutu
- g. Pemantauan dan Evaluasi
 1. Stok diperiksa mingguan oleh petugas radiologi dan diverifikasi bulanan oleh kepala Instalasi

2. Dilakukan stock opname minimal 6 bulan sekali
3. Barang rusak/ kedaluwarsa dilaporkan ke unit logistic untuk dimusnahkan sesuai prosedur limbah B3

4.3 Pengelolaan Peralatan Radiologi

- a. Perencanaan dan Pengelolaan
 1. Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit dan tren epidemiologi pasien.
 2. Memenuhi standar teknis Kemenkes, BAPETEN
 3. Setiap pengadaan peralatan memiliki dokumen : spesifikasi teknis, izin edar dan sertifikasi uji mutu.
- b. Instalasi dan Uji Kelayakan
 1. Instalasi dilakukan oleh teknisi (ATEM) / distribusi berizin.
 2. Dilakukan uji fungsi awal dan uji kesesuaian oleh fisikawan medik atau Lembaga berwenang.
 3. Tata ruang instansi sesuai standar proteksi radiasi.
- c. Penggunaan
 1. Peralatan diperasikan oleh radiographer bersertifikat dibawah supervisi dokter spesialis radiologi.
 2. Pencatatan penggunaan peralatan dilakukan
 3. Tersedia SPO penggunaan.
- d. Pemeliharaan (*Maintenance*)
 1. Preventive Maintenance (PM)
 - Dilakukan secara berkala
 - Jadwal PM terdokumentasi dan disetujui kepala Instalasi Radiologi
 2. Corrective Maintenance (CM)
 - Dilakukan segera jika ada kerusakan
 - Harus tercatat dalam laporan servis peralatan.
- e. Kalibrasi
 1. Semua peralatan radiasi wajib dikalibrasi minimal 1x/tahun oleh Lembaga akreditasi resmi.
 2. Hasil kalibrasi disimpan sebagai dokumen mutu dan diperiksa saat akreditasi.
- f. Keselamatan dan Proteksi Radiasi
 1. Alat harus dilengkapi dose meter, proteksi radiasi.
 2. Pemeriksaan radiasi lingkungan (survey meter) dilakukan setahun sekali.
 3. Penerapan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) dijalankan.

4.4 Manajemen Dosis Radiologi

- a. Manajemen dosis pada pasien
 1. Menggunakan protocol standar sesuai jenis pemeriksaan
 2. Penerapan *Diagnostic Reference Level* (DRL) nasional atau internasional sebagai acuan dosis.
 3. Penggunaan *Automatic Exposure Control* (AEC) dan filter untuk mengurangi dosis
 4. Pencatatan dosis pasien
 5. Proteksi pasien Apron
 6. Pemeriksaan anak dan wanita hamil → wajib justifikasi tambahan.
- b. Manajemen dosis pada pekerja radiasi
 1. Batas dosis tahunan pekerja radiasi (BAPETEN)
 2. Pekerja wajib menggunakan dosimeter pribadi (TLD)
 3. Monitoring dosis dibaca setiap triwulan.
- c. Manajemen dosis pada lingkungan
 1. Uji kebocoran radiasi dilakukan minimal 1x/tahun oleh fisikawan medik

-
2. Survey meter digunakan untuk memantau radiasi lingkungan disekitar ruang radiologi.
 3. Desain ruang radiologi sesuai standar proteksi.

BAB V
PENGENDALIAN MUTU

5.1 Kebijakan Umum

- 1. Setiap pemeriksaan radiologi harus memenuhi aspek mutu, keselamatan dan efisiensi.
- 2. Pengendalian mutu mencakup peralatan, prosedur, staf serta hasil pemeriksaan.
- 3. Dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumentasi sebagai bagian dari mutu rumah sakit.

5.2 Komponen Pengendalian Mutu radiologi

- a. Pengendalian mutu peralatan
 - 1. Uji kesesuaian alat (*Quality Control*) secara berkala minimal 1x/tahun oleh tenaga berlisensi.
 - 2. Kalibrasi peralatan radiologi sesuai rekomendasi pabrikan dan regulasi.
 - 3. Pemeliharaan preventif dan korektif tercatat.
 - 4. Pemeriksaan kebocoran radiasi pada ruang dan peralatan
- b. Pengendalian mutu prosedur
 - 1. Setiap pemeriksaan memiliki SPO yang terdokumentasi.
 - 2. Justifikasi pemeriksaan dilakukan oleh dokter radiologi
 - 3. Prinsip ALARA diterapkan
 - 4. Protokol pemeriksaan standar disesuaikan dengan usia, jenis kelamin dan kondisi pasien.
- c. Pengendalian mutu staf
 - 1. Staf radiologi memiliki kredensial dan kompetensi sesuai peraturan
 - 2. Pelatihan keselamatan dan pengendalian mutu minimal 1x/tahun.
 - 3. Evaluasi kinerja staf radiologi melalui audit internal dan supervisi dokter radiologi.
- d. Pengendalian mutu hasil pemeriksaan
 - 1. Laporan hasil pemeriksaan dibuat oleh dokter spesialis radiologi
 - 2. Monitoring Turn Around Time (TAT) hasil pemeriksaan sesuai standar.
- e. Pengendalian mutu pasien
 - 1. Edukasi pasien terkait prosedur dan risiko radiasi
 - 2. Informed consent untuk tindakan intervensional
 - 3. Evaluasi kepuasan pasien terkait layanan radiologi

5.3 Indikator Mutu Radiologi

Tabel 5.3.1 Indikator Mutu Radiologi

No	Indikator	Standar	Keterangan
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	INM/ISKP 1
2	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	INM/ISKP 5
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	INM/ISKP 6
4	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	100%	INM
5	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	INM
6	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1jam	< 3%	SPM
7	Komplain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0%	Unit
8	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	0%	Unit
9	Kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian	Unit

5.4 Monitoring dan Evaluasi

1. Dilakukan audit internal mutu radiologi minimal 1x/tahun oleh Komite PMKP dan K3RS.
2. Laporan hasil monitoring dikaji dalam rapat mutu dan disampaikan ke Direktur RS.
3. Temuan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB VI MANAJEMEN RESIKO

6.1 Program Manajemen Risiko Keamanan Radiasi di Unit Radiologi

6.1.1 Tujuan

- a. Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan dan memantau potensi risiko paparan radiasi di unit radiologi.
- b. Melindungi pasien, tenaga kesehatan, pengunjung dan lingkungan dari bahaya radiasi

6.1.2 Identifikasi potensi risiko keamanan radiasi

- a. Pasien
 1. Paparan berlebih akibat prosedur tidak sesuai protocol
 2. Pemeriksaan berulang karena kualitas citra rendah
 3. Paparan pada ibu hamil/ anak tanpa justifikasi tambahan.
- b. Pekerja radiasi
 1. Paparan kumulatif tinggi akibat tidak memakai APD radiasi
 2. Kerusakan dosimeter atau tidak dipantau rutin
 3. Kebocoran ruang radiasi
- c. Lingkungan dan pengunjung
 1. Kebocoran radiasi ke area non radiologi
 2. Limbah radiaktif tidak dikelola sesuai aturan
 3. Tidak adanya tanda peringatan radiasi

6.1.3 Analisis risiko (*Risk Assessment*)

- a. Metode FME (*Failure Mode and Effect Analysis*) atau HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*)
- b. Matriks risiko

6.1.4 Strategi pengendalian risiko

- a. Engineering Control (Teknis)
 1. Deasin ruang dengan perisai radiasi sesuai standar
 2. Pemasangan alarm radiasi, signage "AWAS RADIASI"
 3. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan
- b. Administrative Control
 1. SPO pemeriksaan radiologi
 2. Pencatatan dosis pasien dan pekerja (TLD)
 3. Audit internal proteksi radiasi
- c. Personal Protective Equipment (PPE)
 1. Penggunaan apron timbal
 2. Pemberian dosimeter pribadi wajib untuk seluruh pekerja radiasi
 3. Monitoring penggunaan APD setiap pemeriksaan.

6.1.5 Rencana Mitigasi Risiko

- a. Paparan pasien berlebih → evaluasi protocol, kalibrasi ulang alat, laporan insiden ke PMKP
- b. Paparan pekerja berlebih → segera Tarik dari area radiasi, lakukan pemeriksaan kesehatan, investigasi penyebab
- c. Kebocoran radiasi ruangan → hentikan sementara penggunaan alat, laporkan ke BAPETEN, lakukan perbaikan proteksi
- d. Kegagalan dosimeter → ganti dosimeter, lakukan rekalkulasi paparan berdasarkan catatan penggunaan alat.

6.2 Keselamatan Kerja

6.2.1 Keselamatan Pasien

- a. Tujuan
 1. Menjamin pasien mendapatkan pemeriksaan radiologi yang aman, efektif dan sesuai indikasi medis.

-
2. Mencegah terjadinya kesalahan identifikasi pasien, salah prosedur atau paparan radiasi yang tidak perlu.
 3. Melindungi pasien, keluarga dan petugas dari risiko paparan radiasi
 4. Memenuhi standar keselamatan pasien.
- b. Standar Keselamatan Pasien
 1. Identifikasi pasien yang tepat
 - Gunakan 2 identitas pasien (nama lengkap, tanggal lahir/ nomor rekam medis).
 - Pastikan kesesuaian permintaan pemeriksaan dengan pasien yang diperiksa
 - Cegah *wrong patient, wrong site, wrong procedure*.
 2. Indikasi dan justifikasi pemeriksaan
 - Setiap permintaan pemeriksaan radiologi harus memiliki indikasi medis yang jelas.
 - Lakukan justifikasi sebelum pemeriksaan : manfaat > risiko paparan radiasi
 - Hindari duplikasi pemeriksaan
 - c. Persetujuan tindakan (*Informed Consent*)
 1. Wajib diberikan pada tindakan radiologi intervensi atau pemeriksaan dengan risiko tinggi (Misalnya : kontras, CT dengan dosis tinggi)
 2. Pasien atau keluarga mendapat informasi tentang tujuan, prosedur, manfaat, risiko dan alternative pemeriksaan
 - d. Proteksi Radiasi (*Radiation Safety*)
 1. Terapkan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*)
 2. Gunakan alat pelindung (apron, dll)
 3. Optimalkan parameter pemeriksaan
 4. Jaga jarak dan gunakan proteksi bagi pasien dan petugas.
 - e. Keselamatan pasien dalam pemberian kontras
 1. Skrining alergi, riwayat penyakit ginjal dan kondisi khusus (keamilan, menyusui)
 2. Tersedia fasilitas untuk penanganan reaksi alergi akut (emergency kit).
 3. Observasi pasien setelah pemberian kontras
 - f. Pencegahan infeksi
 1. Menerapkan prtokol pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
 2. Menggunakan alat steril untuk tindakan intervensi
 3. Kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak pasien
 - g. Keselamatan pasien khusus
 1. Anak – anak : optimasi dosis
 2. Ibu hamil : evaluasi risiko radiasi, pilih modalitas non radiasi bila memungkinkan
 3. Pasien kritis : pemantauan tanda vital selama pemeriksaan
 - h. Kesiambungan informasi
 1. Hasil pemeriksaan jelas, akurat dan disampaikan tepat waktu
 2. Dokumentasi lengkap dalam rekam medis
 3. Komunikasi efektif antar dokter pengirim dan radiologi
 - i. Persiapan penerapan kejadian tidak diharapkan (KTD)
 1. Ada prosedur emergency response di ruang radiologi
 2. Petugas terlatih dalam *Basic Life Support*
 3. Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien

- j. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)
 1. Audit penggunaan radiasi secara berkala
 2. Monitoring indikator mutu
 3. Evaluasi dan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan berkelanjutan.

6.2.2 Keselamatan Staf Radiologi

a. Persyaratan keselamatan

1. Penggunaan APD dan proteksi radiasi
 - Apron timbal saat berada di ruang pemeriksaan dengan radiasi
 - Pemakaian dosimeter pribadi (TLD) yang dipakai setiap hari kerja dan dikontrol setiap 3 bulan sekali.
2. Pencegahan paparan
 - Berdiri dibelakang dinding proteksi selama pemeriksaan.
 - Mengatur posisi pasien agar staf tidak perlu menahan pasien secara langsung saat eksposur.
 - Menjaga jarak aman dari sumber radiasi sesuai rekomendasi proteksi
 - Tidak berada di ruangan saat eksposur kecuali bila diperlukan dengan proteksi lengkap
3. Kesehatan dan monitoring
 - Pemeriksaan kesehatan awal sebelum mulai bekerja di unit radiologi.
 - Pemeriksaan kesehatan berkala 1x/tahun
 - Pemantauan dosis individu dengan Batasan dosis sesuai regulasi
 - Pekerja radiasi ; 20 mSv/tahun
 - Wanita hamil : <1 mSv/kehamilan
4. Kondisi khusus
 - Staf hamil tidak diperkenankan terpapar radiasi tanpa proteksi tambahan
 - Staf sakit yang berisiko menularkan infeksi tidak diperkenankan masuk ruang pemeriksaan

b. Tanggung jawab staf radiologi

1. Dokter radiologi → memastikan justifikasi klinis dan keselamatan pasien
2. Radiografer → menjalankan prosedur sesuai SPO, memastikan penggunaan proteksi
3. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) → mengawasi proteksi radiasi, memantau dosimeter dan melaporkan ke pimpinan
4. Seluruh staf → melaporkan segera jika terjadi insiden radiasi atau kerusakan alat.

c. Prosedur darurat

Jika terjadi insiden paparan radiasi atau kerusakan alat:

1. Hentikan segera penggunaan peralatan
2. Evakuasi staf dan pasien dari ruangan
3. Laporkan ke kepala instalasi radiologi dan PPR
4. Lakukan investigasi dan tindakan korektif

6.2.3 Kejadian yang Dapat Muncul dalam Pelayanan

a. Kejadian keselamatan pasien (*Patient Safety Incident*)

1. Salah identifikasi pasien → pasien yang salah diperiksa atau salah nama pada hasil radiologi

2. Salah sisi/ salah lokasi pemeriksaan → misalnya diminta rontgen tangan kanan, tetapi yang difoto tangan kiri.
 3. Salah prosedur/ salah jenis pemeriksaan → pasien dijadwalkan CT Scan abdomen tetapi dilakukan thorax
 4. Tertukar hasil pemeriksaan → laporan radiologi pasien A diberikan ke pasien B
- b. Kejadian terkait paparan radiasi
 1. Paparan radiasi berlebih pada pasien
 2. Paparan radiasi pada petugas/ pendamping akibat kelalaian penggunaan proteksi radiasi.
 3. Tidak dilakukan proteksi radiasi pada pasien sensitive
 4. Kebocoran radiasi akibat alat tidak laik
 - c. Kejadian terkait media kontras
 1. Reaksi alergi ringan → gatal, ruam, mual, muntah
 2. Reaksi sedang/berat → sesak napas, syok anafilaktik, henti jantung
 3. Kegagalan monitoring pasien setelah pemberian kontras.
 4. Pemberian kontras pada pasien dengan kontraindikasi
 - d. Kejadian klinis pada pasien
 1. Kejatuhan pasien di ruang radiologi atau saat dipindahkan dari ruang rawat ke radiologi
 2. Cedera pasien akibat posisi/ tindakan
 3. Keterlambatan hasil radiologi → menghambat pengambilan keputusan klinis.
 - e. Kejadian logistic dan administrasi
 1. Kehilangan atau kerusakan film radiologi
 2. Kesalahan pencatatan hasil pada SIMRS
 3. Keterlambatan pemeriksaan karena stok film/ reagens habis
 4. Pemeriksaan gagal karena kerusakan alat radiologi
 - f. Kejadian non-klinis/ lingkungan
 1. Kebakaran/ ledakan bahan kimia radiologi
 2. Pencemaran limbah radiologi (cairan kimia, film bekas, jarum kontras)
 3. Gangguan listrik → data hilang atau pemeriksaan tertunda

6.2.4 Tata Laksana

- a. Sebelum pemeriksaan
 1. Verifikasi permintaan pemeriksaan → harus sesuai indikasi medis dari DPJP
 2. Identifikasi pasien dengan benar
 3. Cek alergi dan kondisi medis pasien (riwayat alergi kontras, gagal ginjal, kehamilan, alat pacu jantung, dll)
 4. Persetujuan tindakan (*informed consent*) bila menggunakan media kontras/ tindakan invasive.
 5. Persiapan pasien
 - Puasa jika diperlukan (misalnya Ct Scan abdomen dengan kontras)
 - Melepas perhiasan/ benda logam
 - Mengosongkan kandung kemih bila dibutuhkan.
- b. Selama pemeriksaan
 1. Prosedur proteksi radiasi
 - Gunakan apron timbal/ pelindung radiasi untuk pasien
 - Tidak ada pendamping kecuali bila sangat diperlukan (anak, pasien tidak kooperatif)
 - Paparan radiasi dijaga serendah mungkin

-
2. Komunikasi yang jelas dengan pasien tentang posisi tubuh, instruksi menahan napas atau gerakan selama pemeriksaan
 3. Monitoring pasien bila menggunakan media kontras (observasi tanda vital)
 4. Pencegahan risiko jatuh pada pasien lansia/ lemah saat dipindahkan atau diminta berdiri.
- c. Setelah pemeriksaan
1. Observasi pasien terutama bila menggunakan media kontras (reaksi alergi, mual, sesak)
 2. Edukasi pasien/ keluarga mengenai perawatan pasca pemeriksaan, misalnya :
 - Banyak minum air setelah kontras untuk mempercepat ekskresi
 - Segera melapor bila ada keluhan sesak, gatal atau nyeri.
 3. Dokumentasi hasil pemeriksaan → disahkan oleh radiologi dan disimpan dalam rekam medis dan SIMRS
 4. Pengelolaan limbah → film reject, cairan developer/ fixer, media kontras bekas harus dikelola sesuai SPO limbah B3

BAB X PENUTUP

Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Instalasi Radiologi dalam melakukan pelayanan radiologi yang bermutu, aman, efektif dan mengutamakan keselamatan pasien.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 1 Agustus 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep